TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 3
LES MALADIES DU SANG

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Signes et causes des maladies du sang

Lis les textes suivants.

Texte 1 : Moussa, 8 ans, est souvent hospitalisé. Il souffre de crises de douleurs dans les os et les articulations, ses yeux sont jaunes et il est très fatigué. L'analyse de son sang montre des globules rouges en forme de faucille. Ses deux parents sont porteurs d'une hémoglobine anormale.
Texte 2 : Aïssatou se plaint de fatigue, de vertiges et de maux de tête. Ses paupières et ses paumes sont pâles. Elle a eu plusieurs crises de paludisme et mange rarement de la viande, du poisson ou des légumes verts.
Texte 3 : Chez un patient, l'analyse du sang révèle un nombre de globules blancs très élevé (plus de 100 000 par mm^3) ; ces globules blancs sont anormaux et ne défendent plus l'organisme. Le malade maigrit et fait des infections à répétition. Le médecin parle de « cancer du sang ».

1) Nomme la maladie de chacun des textes.

2) Relève dans chaque texte les signes de la maladie.

3) Relève les causes de la maladie dans les textes 1 et 2.

4) Laquelle de ces maladies est héréditaire ? Justifie.

Exercice 2 : Chasser l'intrus

Dans chaque suite, trouve l'intrus et justifie ton choix.

1) Anémie ; drépanocytose ; marasme ; leucémie.

2) Hématie ; leucocyte ; maladie ; plaquette.

3) Drépanocytose ; leucocyte ; hémoglobine ; hématie.

4) Fer ; vitamine C ; protides ; alcool.

5) Fatigue ; pâleur ; vertiges ; appétit excessif.

Exercice 3 : La transmission de la drépanocytose

La drépanocytose est due à une hémoglobine anormale notée S ; l'hémoglobine normale est notée A. Chaque personne possède deux « exemplaires » de l'information et en transmet un seul, au hasard, à chacun de ses enfants. Une personne AA est saine ; une personne AS est porteuse saine (forme peu grave) ; une personne SS est drépanocytaire (forme grave).

1) Fatou et Ousmane sont tous les deux AS. Quels « exemplaires » chacun peut-il transmettre à ses enfants ?

2) Recopie et complète le tableau des combinaisons possibles chez leurs enfants.

Ousmane \ Fatou	A	S
A	…	…
S	…	…

3) Quel est le risque, pour chaque enfant de ce couple, d'être SS ? d'être porteur AS ?

4) Pourquoi conseille-t-on aux jeunes de faire le test d'électrophorèse de l'hémoglobine avant le mariage ?

5) Donne trois conseils de vie pour une personne drépanocytaire.

Exercice 4 : L'anémie et l'alimentation

Le taux normal d'hémoglobine dans le sang d'une adolescente est compris entre 12 et 16 g pour 100 mL de sang. Khady, 15 ans, a un taux de 8,5 g pour 100 mL. Elle a des règles abondantes et se nourrit surtout de riz et de pain. Le tableau donne la teneur en fer de quelques aliments.

Aliment (100 g)	Foie	Viande	Haricot (niébé)	Feuilles vertes	Riz blanc	Pain
Fer (mg)	9	3	7	4	0,4	1

1) Compare le taux d'hémoglobine de Khady à la normale. Quelle maladie a-t-elle ?

2) Relève dans le texte deux causes possibles de cette maladie.

3) Explique la relation entre le fer, l'hémoglobine et le transport du dioxygène.

4) Propose à Khady un repas riche en fer à partir du tableau. Quel autre aliment peut-elle ajouter pour mieux absorber le fer ?

5) Dans quel cas grave le médecin pratique-t-il une transfusion sanguine ?

Exercice 5 : L'hémophilie

L'hémophilie est une maladie héréditaire dans laquelle le sang coagule très difficilement, car il manque une protéine du plasma nécessaire à la coagulation. Chez un hémophile, une simple blessure, une extraction de dent ou un choc peut provoquer une hémorragie grave. Cette maladie touche presque uniquement les garçons ; elle est transmise par des mères qui, en général, ne sont pas malades.

1) Qu'est-ce que l'hémophilie ?

2) Pourquoi une simple extraction de dent est-elle dangereuse pour un hémophile ?

3) Qui est atteint par la maladie ? Qui la transmet ?

4) Compare la cause de l'hémophilie à celle d'un saignement dû à un manque de plaquettes.

5) Donne deux précautions que doit prendre un hémophile dans sa vie quotidienne.

Exercice 6 : Vrai ou faux

Réponds par vrai (V) ou faux (F) et corrige les affirmations fausses.

a) La drépanocytose est une maladie contagieuse.

b) Dans la drépanocytose, les globules rouges prennent la forme d'une faucille.

c) La leucémie se caractérise par une diminution du nombre de globules blancs.

d) Le paludisme peut provoquer une anémie car le parasite détruit les globules rouges.

e) Une hémorragie est une perte massive de sang.

f) Les mariages consanguins diminuent le risque d'avoir des enfants drépanocytaires.

g) Donner son sang permet de sauver des vies, notamment celles des accidentés et des femmes qui accouchent.

LN EDUCATION